Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

PROJEKTARBEIT

Thema:

“Patientenassistenz & Unterstützungslotse”

Name:	Franz Schirmer, Jonathan Grunewald, Lukas Fuchs
Studiengang:	Feinwerktechnik/Mechatronik
Dozent:	Prof. Dr. May; Prof. Dr. Wiezorek
Abgabedatum:	12.04.2026

Einleitung **3**
Robocup @home 3
Projektbeschreibung 4
Hintergrund und Zielsetzung 4
Arbeitspakete 4
Projektübersicht **5**
Technische Spezifikation 5
Voraussetzungen 6
Erwartungen an Projekt und Gruppenarbeit 6
Projektstart **7**
Mechanischer Aufbau **9**
3D Druckteile Werkstoffwahl 9
Mechanische Elemente 11
A82 Neck Axis 12
Elektronischer Aufbau **13**
Blockschaltbild / Schaltungsübersicht 13
Versorgungssystem 13
Probleme und Lösungen 14
Qualitäts- und Sicherheitsaspekte 14
Software **15**
Inbetriebnahme 15
Motorkalibrierung 16
Knöpfe 16
Cerebra 16
Dokumentation und Wissensorganisation **17**
GitHub 17
Obsidian 17
Schlussteil **18**
Reflexion über den Projektverlauf 18
Fazit 18
Ausblick 18

Einleitung

Robocup @home

Der RoboCup ist ein internationaler Wettbewerb, in dem verschiedene Roboter Entwicklungen in unterschiedlichen Klassen gegeneinander antreten. Die zugrunde liegende Vision besteht darin, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ein autonomes humanoides Robotersystem zu entwickeln, das in der Lage ist, den amtierenden Fußballweltmeister der Menschen nach offiziellen FIFA-Regeln zu besiegen. Mittlerweile hat sich der RoboCup zu einer international etablierten Forschungs- und Innovationsplattform entwickelt, die verschiedene Anwendungsdomänen der Servicerobotik, der industriellen Automatisierung sowie der Rettungsrobotik adressiert.

Innerhalb des Wettbewerbs stellt die Liga RoboCup @Home einen zentralen Forschungsbereich dar. Sie widmet sich der Entwicklung autonomer Serviceroboter für den häuslichen Einsatz. Die Hauptaufgaben für die teilnehmenden Roboter bestehen darin, in realitätsnaher Umgebung mit Küche und Wohnzimmer eigenständig Assistenzaufgaben auszuführen. Diese Aufgaben sollen gesellschaftlich relevant, anwendungsorientiert, wissenschaftlich herausfordernd und interessant sein[1]. Die Bewertung erfolgt anhand standardisierter Testszenarien, die folgende Punkte umfasst:

- Mensch-Roboter-Interaktion und Kooperation
- Navigation und Kartierung in dynamischen Umgebungen
- Computervision und Objekterkennung unter natürlichen Lichtbedingungen
- Objektmanipulation
- Adaptives Verhalten
- Verhaltensintegration
- Standardisierung und Systemintegration

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Projektarbeit das Ziel, einen Roboter für die Teilnahme am RoboCup @Home zu initialisieren. Dem zugrunde liegt ein Bausatz der Isento GmbH, der Motoren, Lager, Verbindungselemente und elektronische Bauteile enthält. Zusammen mit 3D- gedruckten Teilen entsteht daraus der pib (printable intelligent bot), der erstmals bei der RoboCup Weltmeisterschaft 2027 in Nürnberg für das Team der Ohm antreten soll.

[1] https://athome.robocup.org/

Projektbeschreibung

Die Anforderungen an das Produkt richten sich folglich nach den Anforderungen des RoboCups. Bei dem pib handelt es sich um einen humanoiden Roboter, der aus einen um 2 Freiheitsgrade beweglichen Kopf, einen Rumpf und 2 Arme mit 5 Freiheitsgraden besteht. Die Hände mit jeweils 5 Fingern, von denen der Daumen sich in 2 Ebenen bewegen kann, ermöglicht das Greifen, Halten und Bewegen von Gegenständen ähnlich einer menschlichen Hand. Zur Wahrnehmung der Umgebung stehen 3 Kameras zur Verfügung, für Mensch-Maschinen-Interaktion gibt es ein Mikrofon, 2 Lautsprecher, einen Touch-Bildschirm und 3 Tastern.

Bearbeitet wird das Projekt von den Studenten des Bachelorstudiengangs Mechatronik/Feinwerktechnik Franz Schirmer, Jonathan Grunewald und Lukas Fuchs unter Betreuung von Prof. Dr. Stefan May und Prof. Dr. Matthias Wieczorek. Zur Durchführung stand ein Labor in der Hochschule, ausgestattet mit Werkzeug und Prüfmittel für den Zusammenbau und die Funktionstests sowie 3D- Drucker vom Typ Bambulab X1C und P1S zur Verfügung.

Hintergrund und Zielsetzung

In Zusammenarbeit mit der isento GmbH und der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm wird unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan May ein autonomer Begleitroboter entwickelt. Dieser soll grundlegende Fähigkeiten der Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion aufweisen. Dazu gehören insbesondere das Verstehen und Verarbeiten natürlicher Sprache, das Führen einfacher Dialoge sowie die Fähigkeit, angemessen auf Gesprächspartner zu reagieren. Darüber hinaus soll er in der Lage sein, seine Gliedmaßen gezielt zu bewegen, Blickkontakt herzustellen und sich situationsgerecht auszurichten.

Diese Basisfunktionen bilden die Grundlage für weiterführende Anwendungen, insbesondere im Bereich der Mensch-Roboter-Interaktion sowie für Aufgaben wie Pick-and-Place-Prozesse. Gleichzeitig sollen sie als Ausgangspunkt dienen, um komplexere Szenarien, etwa im Kontext der RoboCup @home Liga zu ermöglichen.

Arbeitspakete

Die im Rahmen dieses Projekts definierten Arbeitspakete gehen in ihrem Umfang und ihrer Tiefe weit über die eigentliche Projektlaufzeit hinaus. Ein zentrales Paket umfasst die Entwicklung und Integration hochpräziser Sensorik, bestehend aus LiDAR- und Kamerasystemen, um eine sichere Navigation zu gewährleisten. Ein weiteres Arbeitspaket beinhaltet die Implementierung einer Sprachsteuerung, die auf KI-basierter natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) aufbaut. Darüber hinaus ist die Auswahl, Integration und Inbetriebnahme einer geeigneten Roboterbasisplattform als eigenständiges Arbeitspaket vorgesehen.

Projektübersicht

Der humanoide Roboter pib wird in der Nürnberger Isento GmbH immer weiterentwickelt und richtet sich an Technik-Enthusiasten, Bildungseinrichtungen sowie Maker-Communities. Die internationale Community treibt die kontinuierliche Weiterentwicklung mit voran, sodass pib ideal für Maker, Forschung und Bildung ist[2]. In Zusammenarbeit mit der Firma Isento war es unser Ziel, einen funktionierenden Roboter Brustkörper zu bauen und die Konstruktion so gut wie möglich zu dokumentieren.

Technische Spezifikation

Der pib.v4 (Printable Intelligent Bot) ist ein humanoider Open-Source-Roboter. Eine besondere Eigenschaft des Systems ist, dass nahezu alle mechanischen Komponenten mit einem handelsüblichen 3D-Drucker gefertigt werden können. Die zugehörigen CAD-Dateien (.stl) sowie die Software werden unter einer AGPL-Lizenz kostenfrei bereitgestellt. Dadurch besteht die Möglichkeit, das bestehende System anzupassen und gezielt weiterzuentwickeln. Für Unsere Projekt wurde uns die Advanced Version dieses Roboters zugeschickt, welche noch in der Testphase ist und noch nicht zum Verkauf steht. Dieser Roboter PIB kombiniert eine modulare humanoide Struktur mit stärkeren Servomotoren, welche busfähig sind. Außerdem ist er mit einem Mikrofon-Array ausgestattet, das nicht nur die Audioqualität verbessert, sondern auch die Richtung von Geräuschen erkennt. Lautsprecher, RGB-Buttons, und mehr sind Integriert.

Als Recheneinheit kommt ein Raspberry Pi 5 zum Einsatz, der den autonomen Betrieb sowie die ROS2-basierte Softwarearchitektur ermöglicht.

Die 3D-Druckdaten, detaillierte Bauanleitungen, Programmcode, KI-Skills und eine Wissensdatenbank stehen allen online zur freien Verfügung.

Technische Eckdaten:

- Freiheitsgrade: > 20
- Gelenktypen: Servomotoren mit Encoder-Rückmeldung
- Antrieb: Elektrische Servomotoren für präzise Bewegungsabläufe
- Material: PETG (3D-gedruckte Strukturkomponenten)
- Höhe: ca. 1 m
- Gewicht: ca. 15 kg
- Sensorik: Kamera, Mikrofon, IMU (Lage- und Beschleunigungssensor)
- Kommunikation: Serielle Schnittstellen und WLAN
- Betriebssystem: Linux (Raspberry Pi OS), ROS2-kompatibel

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Mitarbeit an diesem Projekt sind bestimmte fachliche und methodische Voraussetzungen erforderlich. Zuallererst werden Grundkenntnisse in mindestens einer Programmiersprache vorausgesetzt, wie etwa in Python oder C++. Darüber hinaus ist der sichere Umgang mit ROS 2 auf einem grundlegenden Niveau notwendig, da das Projekt auf dieser Middleware aufbaut. Ergänzend dazu sind Basiskenntnisse in der Bildverarbeitung und/oder Sprachverarbeitung von Vorteil. Nicht zuletzt wird ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen sowie eine ausgeprägte Fähigkeit zur Lösungsfindung bei technischen Problemen erwartet.

Erwartungen an Projekt und Gruppenarbeit

Das Projekt wird in einer Dreiergruppe durchgeführt, wobei sowohl gemeinsames Arbeiten als auch eigenverantwortliches, individuelles Arbeiten erwartet wird. Jedes Gruppenmitglied ist angehalten, eigene Notizen zu führen und aufgetretene Probleme schriftlich zu dokumentieren. Die Gruppe wird dabei von zwei Professoren betreut, die als Ansprechpartner für fachliche und organisatorische Fragen zur Verfügung stehen. Der zeitliche Aufwand ist nicht ausschließlich auf reine Entwicklungsarbeit beschränkt, so sind beispielsweise auch Tätigkeiten wie das Drucken von Komponenten einzuplanen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der praktischen Arbeit an Hardware und Software, die integrale Bestandteile des Projekts sind.

Projektstart

Vorgaben der Hochschule und Betreuung

Unsere Betreuer für dieses Projekt waren Herr Prof. Dr. May und Herr Prof. Dr. Wieczorek. Parallel zur Durchführung des Projekts wurde das Projektseminar von Prof. Dr. Ströhla besucht, in welchem elementare Kenntnisse zur Projektkonzeption und Durchführung vermittelt wurden.

pib Bausatz

Der Bereitgestellte der Baukasten der Firma Isento bestand aus drei Kästen, die passende Schrauben, Motoren, elektronische Bauteile und Zubehör enthalten. Die pib.Makerbox enthält alle nicht druckbaren Komponenten für den pib Roboter (Oberkörper mit Kopf und zwei Armen). Zusätzliche Bestandteile der pib.Makerbox waren sechs sechsseitige Plüschwürfel, um die Feinmotorik des Roboters zu prüfen. Zusätzlich wurden uns die nötigen Dokumente und Dateien für den 3D Druck digital bereitgestellt. Da wir über die Advanced-Version verfügen, wurden bei unserem Bausatz die Motoren durch präzisere und leistungsstärkere ersetzt.

Laborsituation

Zur Durchführung des Projekts wurden Räumlichkeiten im 5. Stock des KA Gebäudes zur Verfügung gestellt. In diesen Räumen standen uns ein Elektronik Arbeitsplatz mit Lötwerkzeug zur Verfügung, sowie eine Werkstatt mit gängigen Werkzeugen. Weiterhin konnten wir auf 2 3D Drucker zugreifen, ein Bambulab X1C wurde uns von Prof. Dr. Wieczorek im Fertigungstechniklabor zur Verfügung gestellt und ein Bambulab P1S stand bei Herr Fuchs privat zur Verfügung.

Organisationsstruktur

Als Plattform für regelmäßige Teammeetings und als Dateiablage fungierte Microsoft Teams, als zentrales Dokument zur Koordinierung des 3D Drucks der einzelnen Komponenten wurde eine detaillierte Excel-Tabelle angelegt (siehe Abbildung 1) die 3D Druck Dateien wurden in einer FAU Box (Cloud Ablage der FAU Erlangen-Nürnberg) abgelegt. Als informelles Kommunikationsmedium wurde eine Whatsappgruppe, für den Kontakt zu den Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Vertretern der Isento GmbH wurden die Hochschul E-Mail Accounts verwendet. Herr Schirmer war Hauptverantwortlicher wenn es um die Kommunikation mit der Hochschule oder der Isento GmbH ging. Zum Ende des Projekts wurde ein GitHub repo als zentrale Dateiverwaltung für das @home Team angelegt sowie ein @home Wiki mit einem Obsidian Vault initiiert.

✓	ID	Part name/number @=Priorität	Quantität	Name: Fuchs; Schirmer; Grunewald	Status			
	A	Teilname	Quantität	Verantwortlicher	Druckdatum	Druckdauer	Druckdaten	Materialmenge in g
✓	A01	Face @	1	Fuchs	Gedruckt am 16.10.2025	08:30	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	260
✓	A02	Face_neck_clamp	1	Schirmer	Gedruckt am 20.11.2025	00:20	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	5
✓	A03	Face-Plate	1	Fuchs	Gedruckt am 18.10.2025	01:30	P1S Fuchs 0,2 Standart 20% Infill Gyroid	50
✓	A04	Head_side_left	1	Schirmer	Gedruckt am 28.10.2025	02:15	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	50
✓	A04	Head_side_right	1	Schirmer	Gedruckt am 28.10.2025	02:15	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	50
-	-	Mic-array_mounting_insert	-	-	Veraltet	-	-	-
-	-	Mic-array-knob	-	-	Veraltet	-	-	-
✓	A71	Inner_part @	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	01:00	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	35
✓	A72	Top_part @	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	01:30	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	50
✓	A73	Cover_neck	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	00:10	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	5
✓	A74	Motor_shaft (nicht in "Neck")	2	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	00:10	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	5
✓	A75	Neck_Left @	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	04:15	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	115
✓	A75	Neck_right @	1	Fuchs	Gedruckt am 18.10.2025	04:15	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	115
✓	A76	Neck_Middle @	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	00:45	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	25
✓	A77	Neck_Motor_Wedge	1	Fuchs	Gedruckt am 17.10.2025	00:10	P1S Fuchs 0,2 Standart 15% Infill	5
✓	A81	Motor_Shaft		Schirmer	Gedruckt am 20.11.2025	00:15	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	3
✓	A82	Neck_Axis	1	Fuchs	Gedruckt am 20.11.2025	00:15	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	3
✓	A83	Motor_Adapter_Neck		Schirmer	Gedruckt am 20.11.2025	00:15	X1C FT Labor 0,2 Standart 15% Infill	4
					Status Gesamt	Summe Druckdauer		Summe Material in g
					13 von 13	27:05:00		780

Abbildung 1: 3D Druck Planungstabelle, Abschnitt A Kopf und Nacken

Mechanischer Aufbau

3D Druckteile Werkstoffwahl

Da alle strukturellen Teile des pib Roboters im FDM (Fused Deposition Modeling) Verfahren 3D gedruckt werden, kommt der Wahl des Materials eine besondere Relevanz zu. Am wichtigsten ist der Umstand, dass wir mit vorhandenen Maschinen die Teile anfertigen können. Auch sollte das Material einen geringen Schrumpfungsfaktor aufweisen, um keine zu großen geometrischen Abweichungen zu haben, welche in Folge die Schraubverbindungen und Position der eingesetzten Muttern beeinträchtigen. Weiterhin verändert UV-Strahlung über längere Zeiträume die Eigenschaften der meisten Polymere, diese Veränderungen reichen von Farbverlust zur Versprödung des Materials. In den meisten Haushaltsszenarien wird mit unterschiedlichsten Stoffgruppen, wie Alkoholen, Säuren und Laugen hantiert, diese wirken ebenfalls disruptiv auf die meisten Polymere. In Anwendungsnahen Projekten muss auch immer der Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden, um Kosten gering zu halten und Ressourcen zu sparen. Unter dem Aspekt der öffentlichen Wirkung des Teams und aufgrund der Ansprüche des RoboCup@home Komitees empfiehlt es sich, ein konsistentes Farbschema zu etablieren, um dies über verschiedene Materialien hinweg zu erhalten, kann auf genormte Farbpaletten wie die der RAL-Farben[2] zurückgegriffen werden.

Anforderungsliste 3D Druck Werkstoff

Nachfolgend eine Anforderungsliste welche die Festforderungen (FF), Mindest-Höchstforderungen (MHF) sowie die Wünsche (W) festhält.

Anforderung	Anforderungstyp
Mit vorhandenen 3D Druckern druckbar (P1S, X1C)	FF
Hohe Maßhaltigkeit bei geringem Schrumpfungsfaktor	FF
Resistent gegen UV Strahlung	FF
Resistent gegenüber üblicher Haushaltschemikalien	FF
Günstige Beschaffung (Unter 30 Euro pro Kilogramm)	MHF
RAL Kompatibles Farbschema	W

[2] de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe

Werkstoffeigenschaften im Vergleich

Nachfolgend werden nur Filamente aufgelistet, die weitläufig verfügbar sind und auf den vorhandenen 3D Drucken verarbeitet werden können.

Material	PLA	PETG	ABS
Max. Einsatztemperatur	55°C	80°C	95°C
Druckbarkeit	Sehr Gut	Gut	Mittel
Lineare Schrumpfung	0,1 - 0,3%	0,2 - 0,5%	0,8 - 1,5%
UV Resistenz	Gering	Hoch	Gering
Allg. chemische Resistenz	Schlecht	Gut	Mittel

Legende: Grün = Anforderung erfüllt, Gelb = Zufriedenstellend, Rot = Unzureichend erfüllt

In Folge haben wir uns für das Bambulab PETG HF[3] entschieden- Dieses erfüllt alle Festforderungen sowie Mindest-Höchstforderungen zumindest zufriedenstellend. Ebenfalls ist das gewählte FIlament mit dem RAL Farbschema kompatibel und entspricht den RAL Tönen 9010 (Reinweiß) und/oder 9016 (Verkehrsweiß). Eine eindeutige Unterscheidung ist nicht möglich, da diese Farben bis auf die LRV (Light Reflectance Value) Werte identisch sind und diese nur bei stark reflektierenden Werkstoffen von Relevanz sind.

Übersicht Druckverlauf

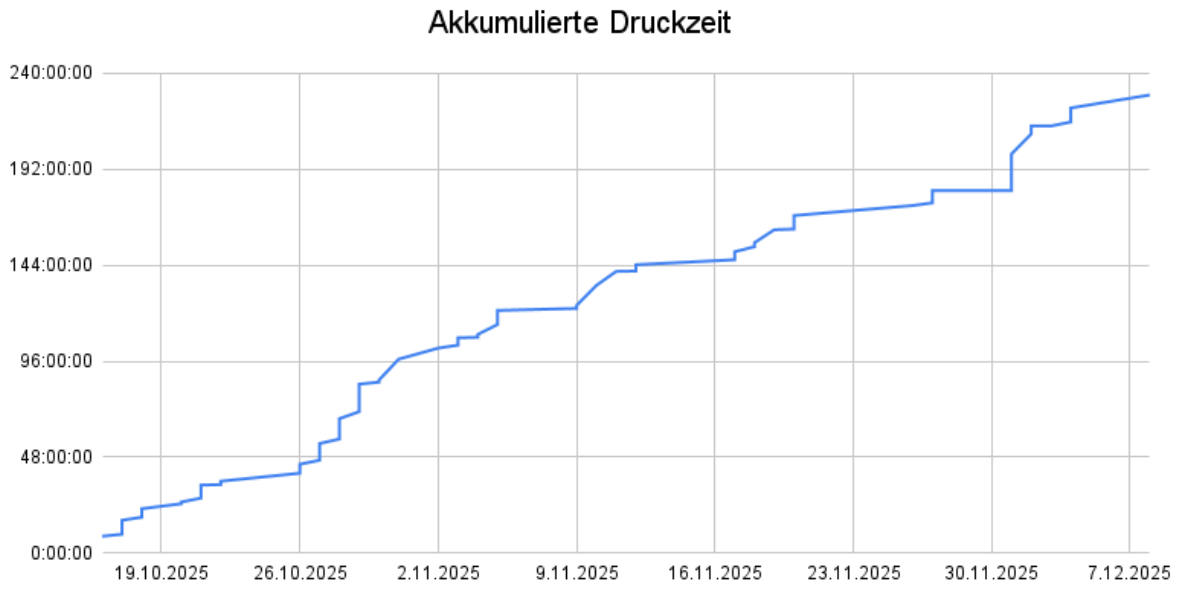

Abbildung 2: Druckverlauf: Druckzeit akkumuliert

[3] https://3d.nice-cdn.com/upload/file/Bambu_PETG_HF_Technical_Data_Sheet.pdf

Die einzelnen 3D Druckprozesse wurden über die vornherein erwähnte Excel Tabelle koordiniert und kontinuierlich von den Teammitgliedern in Eigenverantwortung vorangetrieben. Bis Mitte Dezember waren der Großteil der 3D Druck Aufgaben abgeschlossen, danach wurden nur noch vereinzelt Ersatzteile gedruckt.

Mechanische Elemente

Schraubverbindungen

Die Verbindung aller nicht beweglichen Bauteile erfolgt mittels M3-Schrauben unterschiedlicher Längen (siehe Bauteilliste) sowie korrespondierenden Muttern. Da die Montage manuell durchgeführt wird, wird kein einheitliches Drehmoment vorgegeben; es wird lediglich auf einen festen Sitz der Schraubverbindung geachtet. Die erforderlichen Bohrungen sowie sechskantige Aussparungen zur Aufnahme der Muttern sind in den Druckdateien enthalten. Die Aussparungen dienen der Drehmomentaufnahme beim Festschrauben. Je nach Ausführung werden die Muttern entweder längs oder quer zur Schraubachse eingeführt. An einigen Positionen werden die Muttern allein durch Reibschluss in ihrer Lage fixiert, bis die Schraube in das Gewinde eingreift. An Stellen, wo dies nicht gegeben ist und die Mutter bei der Montage herauszufallen droht, erfolgt eine temporäre Fixierung mittels Sekundenkleber.

Lager

Zur Lagerung aller rotatorisch beweglichen Bauteile kommen Kugellager mit Durchmessern von 4 mm bis 78 mm zum Einsatz (siehe Bauteilliste). Die Lager werden mittels Presspassung in den gedruckten Bauteilen fixiert. Die genauen Grundabmaße und Toleranzen sind nicht spezifiziert; in der Praxis zeigt sich jedoch, dass die verwendeten 3D-Drucker mit den vorliegenden Druckdateien ausreichend präzise Ergebnisse liefern.

Achsen

Die Verbindung der Fingerglieder erfolgt über Stahlachsen. Diese werden mittels Presspassung an einem Fingerglied oder am Handrücken fixiert. Die Verbindung der Achse mit dem korrespondierenden Bauteil wird wiederum über Lager realisiert.

Kunststoffsehnen und Schläuche

Die Bewegung der Finger und Handgelenke wird indirekt über Schnüre aus Fluorocarbon (PTFE) realisiert, die funktional den Sehnen der menschlichen Hand ähneln. Die Sehnen sind an den Fingerkuppen bzw. am unteren Handrücken befestigt und verlaufen von dort in den Rumpf des Roboters. Durch Zug an den Sehnen kann der entsprechende Finger bzw. das Handgelenk gebeugt werden. Als Schutz vor mechanischer Beanspruchung sowie zur Umlenkung der Zugbewegung sind die Sehnen von Teflonschläuchen umgeben.

Diese konstruktive Lösung ermöglicht es, die platzintensiven und schweren Antriebsmotoren für die Finger- und Handgelenksbeugung in den Roboterrum zu verlagern. Eine direkte Positionierung der Motoren am jeweiligen Gelenk würde insbesondere bei ausgestrecktem Arm den Schwerpunkt deutlich exzentrischer verlagern und die Standsicherheit des Roboters beeinträchtigen. Darüber hinaus wäre eine signifikant größere Handkonstruktion erforderlich, was deren Eignung für feinmotorische Aufgaben reduzieren würde.

Federn

Um die über Sehnen gesteuerten Gelenke bei Entlastung selbsttätig in ihre Ausgangsposition zurückzuführen, sind in den Gelenken Federn integriert. Dabei kommen Torsionsfedern in den Fingergelenken sowie Zugfedern für das Handgelenk zum Einsatz.

Eigenkonstruktionen

A82 Neck Axis

Zum Zeitpunkt der Montage des Roboters existiert für das Bauteil A82, welches den Kopf mit dem Hals verbindet, noch keine Version für den pib.advanced. Des Weiteren besteht das Originalteil aus 2 miteinander verschraubten Bauteilen, welche ein recht großes Spiel aufweisen. Um die Montage nicht weiter aufzuschieben und eine Verbesserung der Verbindung von Kopf und Hals herbeizuführen, wurde das Bauteil A82 von Grund auf neu gestaltet und über 4 Versionen hinweg entwickelt.

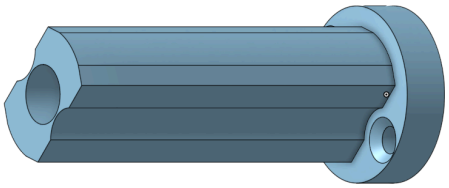

Abbildung 3: A82 Neck Axis

Elektronischer Aufbau

Blockschaltbild / Schaltungsübersicht

Das System ist um eine zentrale Steuereinheit in Form eines Raspberry Pi 5 aufgebaut, welcher die Erfassung und Verarbeitung der Sensordaten sowie die Ansteuerung der Aktoren übernimmt. Die Sensoren liefern Eingangssignale an den Raspberry Pi, der diese verarbeitet und anschließend korrespondierende Steuerbefehle an die Motoren ausgibt. Zusätzlich ist ein Mikrofon zur Sprachverarbeitung in das System integriert. Die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgt über die entsprechenden GPIO-Schnittstellen (General Purpose Input/Output) sowie über standardisierte Datenverbindungen. Ein elektronisches Schaltbild der Firma Isento sowie ein Blockschaltbild ergänzen die Systemübersicht.

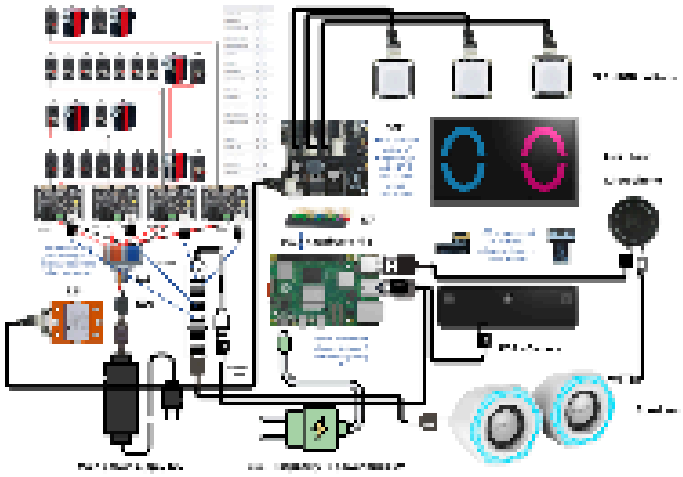

Abbildung 4: Schematischer Schaltplan pib

Versorgungssystem

Die Energieversorgung des Gesamtsystems erfolgt über zwei galvanisch getrennte Spannungsquellen. Eine Hauptspannungsversorgung mit 12V Gleichspannung sowie eine separate Versorgung des Raspberry Pi 5 mit 5,1V Gleichspannung gewährleisten den Betrieb der Funktionen Bewegung, Sprachverarbeitung und Sensorik.

Probleme und Lösungen

Im Zuge des elektronischen Aufbaus traten verschiedene technische Herausforderungen auf, die behoben werden mussten. Mehrere Kabel erwiesen sich als zu kurz und wurden durch selbst konfektionierte Verlängerungen ersetzt. Die Montage des Mikrofons ist zum Zeitpunkt dieses Berichts noch als provisorisch zu bewerten. Bei der Inbetriebnahme des Raspberry Pi kam es wiederholt zu Fehlfunktionen infolge einer unzureichenden Strom- bzw. Spannungsversorgung. Teilweise mussten Komponenten angepasst oder improvisiert befestigt werden, um eine funktionstüchtige Integration zu gewährleisten.

Qualitäts- und Sicherheitsaspekte

Durch die Verwendung offener CAD-Daten, frei zugänglicher Software-Repositorien sowie Community-Feedback (beispielsweise über Discord) ist die Konstruktion transparent und reproduzierbar. Fehler können auf diese Weise schneller identifiziert und behoben werden, was sich positiv auf die Produktqualität auswirkt. Gleichzeitig ist festzustellen, dass keine klassische industrielle Serienfertigung mit standardisierten Prozessen vorliegt.

Die vorliegende Advanced-Version verdeutlicht, dass sowohl mechanische als auch elektronische Komponenten individuell ausgetauscht und optimiert werden können. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein korrekter Aufbau unter Verwendung geeigneter Komponenten (insbesondere Motoren und Elektronik). Die erreichbare Qualität des Roboters ist in diesem Projekt stark von verschiedenen Faktoren abhängig, vor allem von der Sorgfalt bei der Umsetzung der Bauanleitung. Da der Roboter primär im Bildungs- und Forschungsbereich als Lernplattform eingesetzt wird, ist die Ausführungsqualität in hohem Maße nutzerabhängig.

Hinsichtlich der Sicherheitsaspekte handelt es sich um ein Open-Source- bzw. Selbstbauprojekt ohne offizielle Zertifizierung. Es liegen keine geprüften Schutzklassen (z. B. IP-Schutzart) oder CE-Kennzeichnungen vor. Der Betrieb erfolgt demnach in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Entsprechend ist der Einsatz nur in geeigneten Umgebungen zu empfehlen, und grundlegende elektrische Sicherheitsmaßnahmen sind zwingend einzuhalten.

Software

Inbetriebnahme

Auf dem Raspberry Pi des Pib-Roboters läuft das Betriebssystem Ubuntu Desktop 22.04.1 LTS, welches mithilfe des Raspberry Pi Imagers installiert wird. Währenddessen wird ein Nutzeraccount “pib” angelegt. Danach kann der Pi mit externem Desktop, Maus und Tastatur bedient werden. Für die Installation weiterer Programme wird er über Wlan mit dem Internet verbunden.

Die Wahl fiel auf dieses Betriebssystem, da es für ROS2 (Robot Operating System 2) von dessen Entwicklern empfohlen wird, welches in der späteren Anwendung das zentrale Programm für die Steuerung des Roboters sein wird. Um den Wartungsaufwand möglichst gering zu halten, wurde sich für die LTS-Version (Long Term Support) entschieden, welche in Bezug auf sicherheitsrelevanz bis 2036 und damit besonders lange unterstützt wird.

Zur Einrichtung des Pis wurde auf das Bash-Skript setup-pib.sh von insento zurückgegriffen, wodurch folgende Schritte automatisiert durchgeführt wurden:

1. Überprüfen, ob sich als “pib” eingeloggt wurde
2. Einholen von root-Rechten (dies entspricht unter Linux in etwa dem Einloggen in einem Admin-Konto unter Windows)
3. Installation von Cerebra
4. Einrichtung einer Datenbank
5. Installation von BrickV
6. Installation der “animated eyes” (für dieses Projekt nicht weiter relevant)
7. Einrichtung eines Shortcuts zu Cerebra auf dem Desktop 1

Cerebra ist eine auf ROS 2 basierende Steuerungssoftware, mit dem der alle Funktionen des pib manuel bedient und konfiguriert werden können. Dafür stellt sie eine interaktive Bedienoberfläche in html bereit, die über einen Browser geöffnet werden kann. Sie dient für dieses Projekt vor allem für Test- und Demonstrationszwecke.

Mit dem grafische Programm BrickV von Thinkerforge können die verwendeten Bricks getestet und deren interne Analog-Digital-Wandler kalibriert werden. Dafür benötigt es eine USB-Verbindung zum entsprechenden Brick.

Motorkalibrierung

Der ST-3215 und ST-3095 Motor von Feetech können als “Daisy-Chain”[4] in Reihe angeschlossen werden und kommunizieren miteinander mit seriellen Bus Kommunikationsprotokoll basierend auf dem UART Protokoll. Sobald die Motoren in Reihe geschaltet und mit Strom versorgt werden, weisen Sie sich automatisch eine 8 bit ID zu. Da wir allerdings 4 Motorcontroller verwenden, kann es nun passieren, dass sich bis zu 4 Motoren die gleiche ID zuweisen und in Folge sich nicht mehr einzeln ansteuern lassen. Um diesem Problem zu begegnen, werden die Motoren einzeln kalibriert und ihnen eine statische ID zugewiesen , welche dem Schaltplan entspricht.

Hierzu verwenden wir die Software FT_SCServo_Debug_Qt, diese erlaubt es uns den EEPROM[5] der Motoren zu beschreiben. Hier können wir nun die IDs festlegen und auch einen Offset für die 0 Position des Motors festlegen. Der Roboter wird nun manuell in die Kalibrationspose bewegt und die Motoren nun nach und nach eingesteckt, die Abweichung vom Nullpunkt des absoluten Encodes notiert und diese als Offset eingetragen. Somit werden nun alle ST-3215 Motoren kalibriert.

Bei den ST-3095 Motoren konnte kein Offset eingestellt werden, die betreffenden Gelenke wurden demontiert, die Nullposition angefahren und dann wieder montiert.

Knöpfe

Zur Ansteuerung der Peripherie wird ein Tinkerforge Brick (Brickhead) eingesetzt, der Solid State Relay Bricklets 2.0 sowie die RGB LED Button Bricklets koordiniert. In einer früheren Version des Systems waren die Servomotoren noch direkt über den Brick angebunden, während in der aktuellen PIB Version vier separate Motor-Controller verwendet werden. Der Brick übernimmt damit nun primär die Steuerung der Zusatzkomponenten und dient als zentrale Schnittstelle für die Peripherie, in diesem Fall die Knöpfe auf der Brust des Roboters.

Cerebra

Zur Ansteuerung der Vier separaten Motorcontroller werden diesen jeweils eindeutige IDs zugewiesen, wodurch eine gezielte Ansprache und Parametrierung über die GUI Cerebra möglich ist. Da hierfür keine ausreichend zugängliche Dokumentation verfügbar war, wurde Unterstützung durch die Firma Isento hinzugezogen. Durch diese Beihilfe konnte mit PiConnect, ein Remote Access Tool, und Eigeninitiative unserer Seite die Ansteuerung über Cerebra erfolgen und damit Basis für künftige Arbeit geschaffen werden.

---

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Daisy_Chain
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Electrically_Erasable_Programmable_Read-Only_Memory

Dokumentation und Wissensorganisation

GitHub

GitHub ist ein in der Softwareentwicklung etabliertes Tool, welches zeit- und ortsunabhängige Kooperation ermöglicht. Es eignet sich jedoch auch für die gesamte Verwaltung eines Projektes, soweit die festgelegten Strukturen und Konventionen konsistent durchgesetzt werden. Die Abbildung zeigt die derzeitige Ordnerstruktur und besticht durch Übersichtlichkeit. 01_Obsidian enthält das Wiki des Teams auf welches nachfolgend eingegangen wird. 02 bis 04 sind selbsterklärend. In 05_Archiv befinden sich zum Beispiel Bilder von Events und Datenblätter der verbauten Komponenten, eben jene Informationen, welche nicht aus dem Team kommen und im Obsidian stehen, sondern insbesondere externe relevante Informationen.

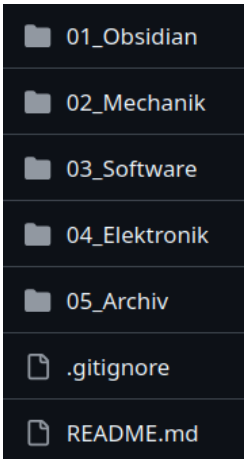

Abbildung 5: GitHub

Obsidian

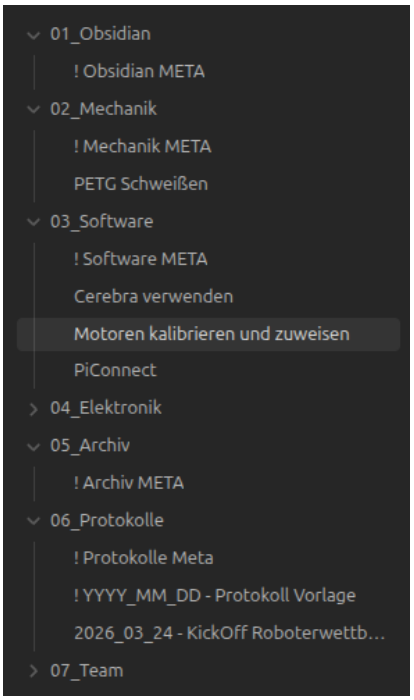

Abbildung 6: Obsidian

Obsidian ist ein Notizprogramm, welches einzelne Notizen als lokale Markdown speichert und die Ordnerstruktur des Betriebssystems verwendet. Einzelne Notizen können in Ordnern verschachtelt, miteinander verlinkt und mit "Tags" oder "Stichworten" markiert werden. Für unser Projekt und das folgende @home Team bietet es sich an, Notizen in nach Themen gruppierten Ordnern zu sortieren und mit Stichworten zu versehen. In der Abbildung wird die Ordnerstruktur in den frühen Projektphasen abgebildet. Das Programm lässt sich relativ einfach einbinden, da die Dateien mit jedem gängigen Texteditor bearbeitet werden können und eine Synchronisation automatisch über ein GitHub Plugin stattfindet.

Schlussteil

Reflexion über den Projektverlauf

Der Projektverlauf hat sich über unseren selbst gesteckten Rahmen hinaus bewegt und uns vor einige organisatorische und technische Schwierigkeiten gestellt. Das Drucken der Bauteile nahm deutlich mehr Zeit als erwartet in Anspruch, während die Elektronik so gut wie keine Probleme bereitete. Deshalb kamen wir erst zum Anfang der Klausurenphase zur Einrichtung der Software, welche in Folge schleppend voran ging. Trotz des großen Zeitaufwands war das Projekt sehr interessant und für uns insgesamt sehr erfolgreich.

Fazit

Die Kooperation zwischen der Georg-Simon-Ohm-Hochschule und dem Klinikum Nürnberg ist weiterhin andauernd und war durch nur geringe Kontaktpunkte mit diesem Projekt verbunden, weshalb wir trotz nicht vollständig erreichter Ziele das Projekt als abgeschlossen betrachten können. Für zukünftige Projekte kann unsere geschaffene Basis ein großes Sprungbrett sein, um vielleicht die gestellten Forderungen des Klinikums zu erfüllen.

Ausblick

Durch unseren Bericht erhoffen wir uns, dass wir anderen Menschen helfen können, Fehler zu vermeiden, ähnlich wie es momentan bereits über den Discord-Kanal der Firma Isento praktiziert wird. Mit dem fertiggestellten Humanoiden kann nun in den kommenden Jahren ein in diesem Semester neu gegründetes Team die Entwicklung weiterführen und davon ausgehend an der RoboCup@Home-Liga teilnehmen. Die Entwicklung autonomer Assistenzroboter wird in der kommenden Zeit weiter voranschreiten und wir hoffen, im Rahmen dieses Studienprojektes eine Arbeitsgrundlage für künftige Projekte an der Hochschule geschaffen zu haben.